double : Tm Nat → Tm Nat

(doubleβ) double (num n) = num (2 * n)

des (lam)

β des(lam) = ?

Razor + (⇒)

Check 1.

num nat → Tm Nat

1 : nat

Check (lam (fun x ⇒ x)).

lam(λx.x) : Tm((A ⇒ A) ⇒ A ⇒ A)

@lam Nat_(λx.x) : Tm(Nat ⇒ Nat)

Tm Nat → Tm Nat

lam(λx.x) : Tm((?B) ⇒ ?B)

@lam _ _ (λx.x)

(λx → t)

(fun x ⇒ t)

@lam : (A B : Ty) →

(Tm A → Tm B) →

Tm (A ⇒ B)

lam : (Tm A → Tm B) →

Tm (A ⇒ B)

_·_ : Tm (A ⇒ B) →

Tm A → Tm B

β : lam t · a = t a

η t = lam(λx. t · x)

β red. η exp.

η : (A : Ty) (B : Ty) (t : Tm (A ⇒ B))

→ t = lam (λx. t · x)

: Tm (A ⇒ B)   : Tm A → Tm B

Tm B

: Tm (A ⇒ A)

lam (λf.f) : Tm ((A ⇒ A) ⇒ A ⇒ A)

(n 2 + n 2) + n 2

t   a

(λx. x + n 2) (n 3) + n 2 : Tm Nat

||β

(lam (λx x + n 2) · n 3) + n 2

η

lam λf. lam λx. f · x

η

lam (λx. (lam λf.f) · x)

||β

lam (λx. (λf.f) x) = lam (λx.x)

∈ℝ

~~∀ε>0 ∃n∈ℕ. |ε(n) − g(h)| < ε~~

t : nat := 3

~~3·4~~

~~3 = (λx.2)~~

~~ℂ~~ lam λf. lam λx. f · x

lam λf. lam λx. f · (f · x)

~~3 ≠ (λx.2)~~

System T

Gödel

⇒, lam, _·_, β, η

Nat : Ty

zero : Tm Nat

suc : Tm Nat → Tm Nat } konstr.

ite : Tm A → (Tm A → Tm A) → Tm Nat → Tm A ← des, iterátor

Natβ₁ : ite $\boxed{z}$ $\boxed{s}$ zero = z

Natβ₂ : ite $\boxed{z}$ $\boxed{s}$ (suc t) = s(ite z s t)] β

0 = zero

1 = suc zero

2 = suc 1

3 = suc 2

4 = suc(suc(suc(suc zero

−5−5

double Tm Nat → Tm Nat

double := ite zero (λx. suc(suc x))

double zero = $\boxed{\text{zero}}$

double (suc t) = $\boxed{\text{suc(suc}}$(double t))

n : Tm Nat

_+n : Tm Nat → Tm Nat

_+n := ite n suc

zero +n = $\boxed{n}$

suc t +n = $\boxed{\text{suc}}$(t +n)

double (suc (suc zero))

|| t

suc(suc(double(suc zero)))

||

suc(suc(suc(suc(double zero)…)

||

4

suc(suc(… ~~zero~~ …)

n

_*n : Tm Nat → Tm Nat

_*n := ite zero (λx. x +n) = ite zero (λx. ite n suc x)

n

t : Tm(Nat ⇒ Nat)

t := lam (λx. ite ⌜1⌝ (λy. suc(suc y)) x)

: Tm Nat

t · ⌜0⌝ = ⌜1⌝

t · ⌜1⌝ = ⌜3⌝

t · ⌜2⌝ = ⌜5⌝

t · ⌜3⌝ = ⌜7⌝

⌜_⌝ = num

⌜_⌝ : ℕ → Tm Nat

⌜0⌝ := zero

⌜S n⌝ := suc ⌜n⌝

t · ⌜2⌝ $\overset{\text{def.}}{=}$ lam(λx. ite ⌜1⌝ (suc∘suc) x) · suc ⌜1⌝

t   a

lam t · a = t a

⇒β

|| ⇒β

ite ⌜1⌝ (suc∘suc) (suc ⌜1⌝)

|| Natβ₂

suc(suc(ite ⌜1⌝ (suc∘suc) ⌜1⌝))

|| def.

suc(suc(ite ⌜1⌝ (suc∘suc) (suc zero)))

||

suc(suc(suc(suc(ite ⌜1⌝ (suc∘suc) zero)…) $\overset{\text{Natβ}_1}{=}$ suc(suc(suc(suc(suc zero)…)

||

⌜5⌝

Natβ₁

ite z s zero = z

ite z s (suc t) = s(ite z s t)

Natβ₂

C Set

_+_ : C → C → C

ass : a + (b + c) = (a + b) + c

0 : C

idl : 0 + a = a

idr : a + 0 = a

(−a) + a = 0

−_ : C → C

_*_ : C → C → C

1 : C

_⁻¹ : (a : C) → (a ≠ 0) → C

_^

C, C′

D := C × C′

(c₀, c′₀) +_D (c₁, c′₁) :=

(c₀ +_C c₁, c′₀ +_{C′} c′₁)

Def

t : Tm (Nat ⇒ Nat) definálja az f : ℕ → ℕ függvényt, ha

~~t = lam f~~

~~: ℕ → ℕ ≠ Tm Nat → Tm Nat~~

⌜_⌝ : ℕ → Tm Nat

∀n∈ℕ. t · ⌜n⌝ = ⌜f n⌝

⇐?